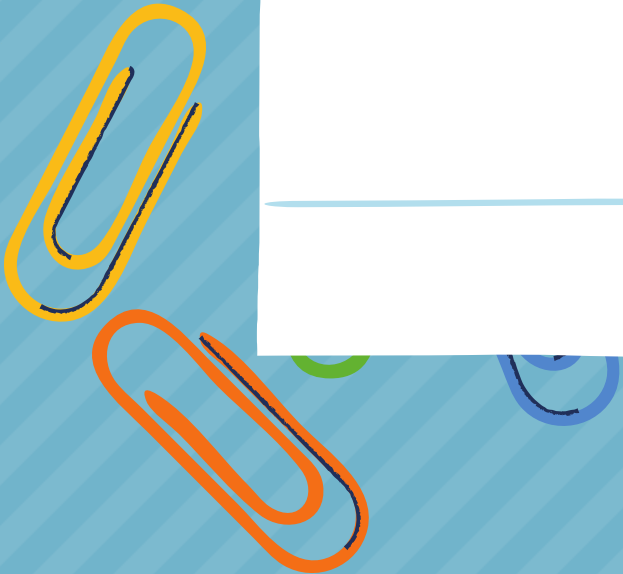




DETECTOR DE SILLAS POR COLOR

Dereck Axel Pineda Retureta
A01644658



índice

PROBLEMÁTICA

1

IMPLEMENTACIÓN

2

FILTROS Y LIBRERÍAS

3

ARCHIVOS

4

RESULTADOS

5

CONCLUSIONES

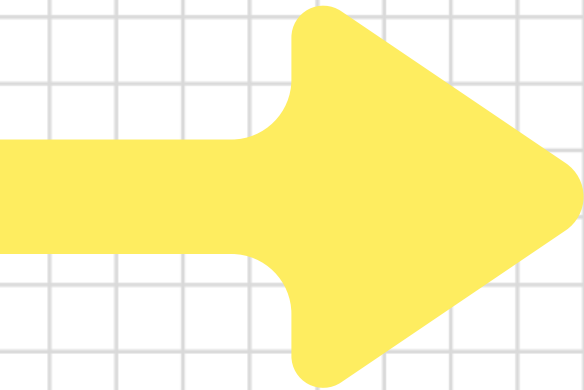
6

PROBLEMÁTICA

- Difícil contar sillas manualmente en salones.
- Proceso lento, con errores y sin registro confiable.
- Se busca automatizar el conteo por color desde una imagen.



IMPLEMENTACIÓN

- 
- Programa en Python en Google Colab
 - Conversión de imagen a HSV
 - Máscaras por color + morfología
 - Detección de contornos y cajas
 - Conteo por color y total



```
response?  
48) [lock.command]...  
#Key_input <data>...  
src= address [#b dg ]  
us.command  
put.[true]  
if ("true") add.string<status> (...)  
input.false function  
response?  
[lock.command]...  
#Key_input <data>...  
if  
then script src=[true] (...)  
then  
set(278,56,34,#) if= frame (...)  
...config= (...)
```

FILTROS Y LIBRERÍAS

LIBRERÍAS

- OpenCV
- NumPy
- Matplotlib.

FILTROS

- inRange
(segmentación)
- morphologyEx
(open/close)
- erode / dilate
(limpieza)
- findContours
(detección)

ARCHIVOS



Entrada:

Imagen RGB del aula



Salida:

- Conteos por color y total en consola.
- Imagen final con cajas y numeración.

RESULTADOS

RESULTADOS:

Verde: 6

Naranja: 9

Amarillo: 5

Azul: 7

Rojo: 4

TOTAL: 31

Original RGB



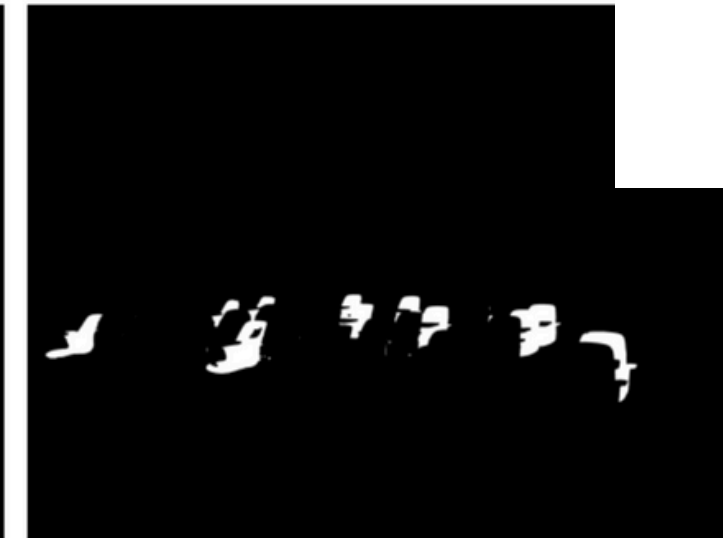
Detección combinada
V:6 N:9 A:5 Z:7 R:4 | Total:31



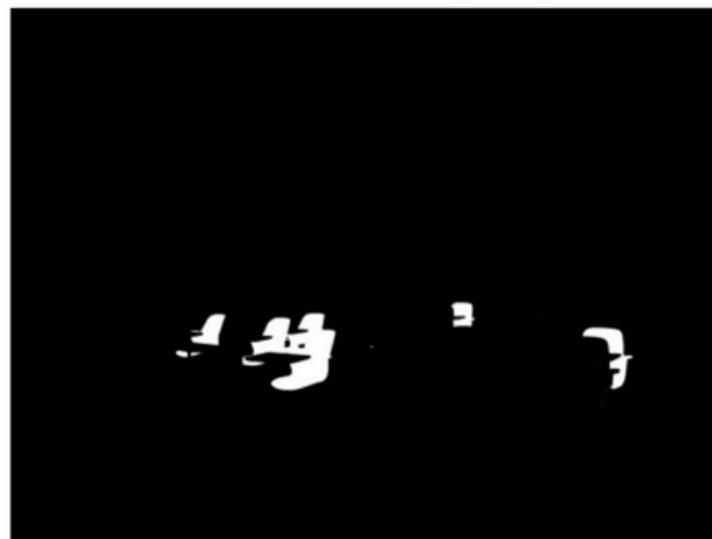
Máscara VERDE (clean)



Máscara NARANJA (clean)



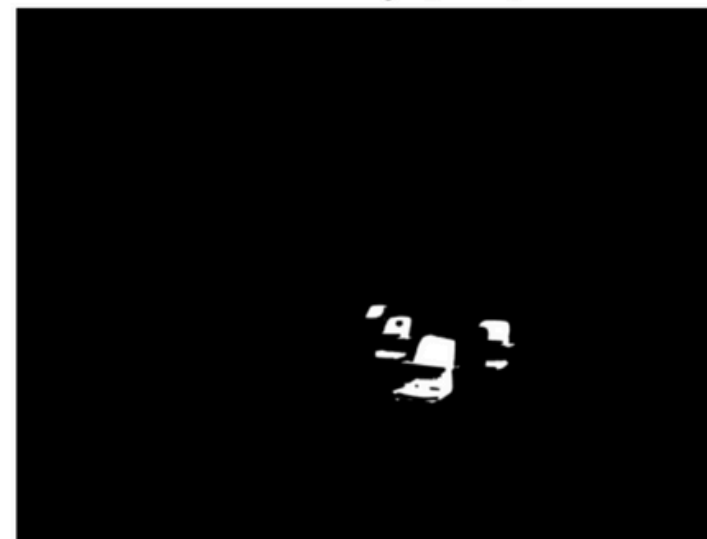
Máscara AMARILLO (clean)



Máscara AZUL (clean)



Máscara ROJO (clean)



Resumen final



90%

CONCLUSIONES

- Sistema confiable y rápido para contar sillas.
- Reduce error humano y tiempo.
- Funciona bien con distintos colores.
- Puede mejorarse con calibración automática.

